

Projeto de Banco de Dados: Sistema de Gestão de Torneios

Yuri
Matrícula: 24.2.8116

Bruno Henrique de Paula Silva
Matrícula: XXXXX

5 de maio de 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Objetivos	2
3	Requisitos do Sistema	2
3.1	Requisitos Funcionais	2
3.2	Requisitos Não Funcionais	2
4	Modelo Conceitual	2
5	Tecnologias Utilizadas	3
5.1	Linguagem e Frameworks	3
5.2	Banco de Dados	3
6	Arquitetura do Sistema	3
7	Conclusão	4

1 Introdução

Este projeto consiste no desenvolvimento de um sistema desktop para gerenciamento de torneios de futebol. O foco principal é a estruturação de um banco de dados relacional robusto capaz de armazenar dados de equipes, atletas, partidas e eventos (gols e cartões), permitindo a geração automática de tabelas de classificação e estatísticas de desempenho.

O diferencial técnico reside na integração de um motor de processamento em Python com uma interface gráfica moderna e reativa, garantindo integridade referencial e eficiência nas consultas ao banco de dados.

2 Objetivos

- **Modelagem de Dados:** Criar um esquema relacional normalizado para gerenciar a complexidade de um torneio esportivo.
- **Automação de Cálculos:** Implementar lógica de negócio para processamento de rankings e critérios de desempate via código.
- **Gestão Administrativa:** Fornecer uma interface segura para que administradores realizem a manutenção dos dados (CRUD).

3 Requisitos do Sistema

3.1 Requisitos Funcionais

- Cadastro e gerenciamento de times e jogadores.
- Registro de partidas com definição de mandantes e visitantes.
- Súmula digital para registro de eventos (gols, cartões) em tempo real.
- Cálculo dinâmico da tabela de classificação (vitórias, empates, derrotas e saldo de gols).
- Sistema de autenticação para diferenciar administradores de visitantes.

3.2 Requisitos Não Funcionais

- **Persistência:** Uso do PostgreSQL para armazenamento seguro.
- **Interface:** Aplicação nativa Desktop com visual moderno (Material Design 3).
- **Segurança:** Criptografia de dados sensíveis e controle de permissões.

4 Modelo Conceitual

O Modelo Entidade-Relacionamento (ER) foca na relação entre entidades como Equipes, Jogadores e Partidas, garantindo que cada evento de jogo esteja vinculado ao contexto correto.

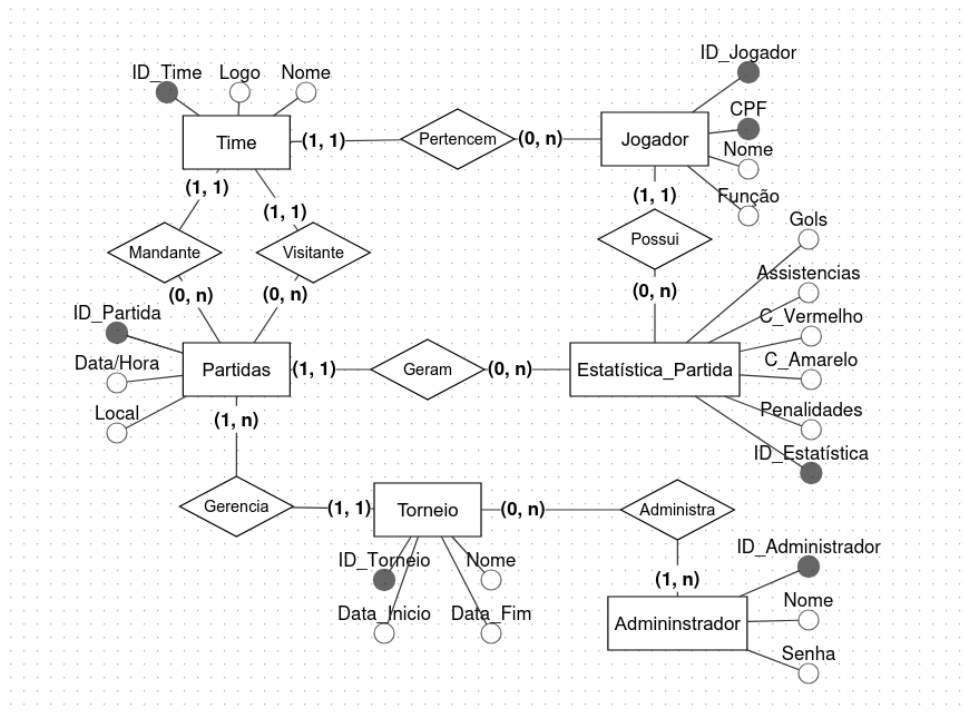


Figura 1: Modelo Conceitual (Entidade-Relacionamento)

5 Tecnologias Utilizadas

5.1 Linguagem e Frameworks

- **Python 3.x:** Linguagem base para o motor do sistema.
- **Flet:** Framework baseado em Flutter para o desenvolvimento da interface gráfica (GUI) nativa.
- **SQLAlchemy:** ORM para mapeamento objeto-relacional e manipulação do banco de dados.

5.2 Banco de Dados

PostgreSQL: SGBD Relacional escolhido pela robustez e suporte a consultas complexas e integridade referencial.

6 Arquitetura do Sistema

A aplicação segue uma estrutura modular para separar a lógica de banco de dados da interface do usuário.

```
torneio_flet/
  assets/           # Logos e recursos visuais
  src/
    database/       # Modelos SQLAlchemy e Conexao
    services/       # Regras de Negocio (Ranking/Partidas)
```

```
        ui/                # Views Flet e Componentes
        config.yaml        # Configuracoes do sistema
main.py                # Entrada da aplicacao
requirements.txt       # Dependencias
```

7 Conclusão

A implementação proposta une a teoria de bancos de dados relacionais com práticas modernas de desenvolvimento de software. A modularização permite que o sistema seja escalável, facilitando futuras expansões para outras modalidades esportivas ou integração com servidores remotos.